

UX en otras aplicaciones

Ivana Harari

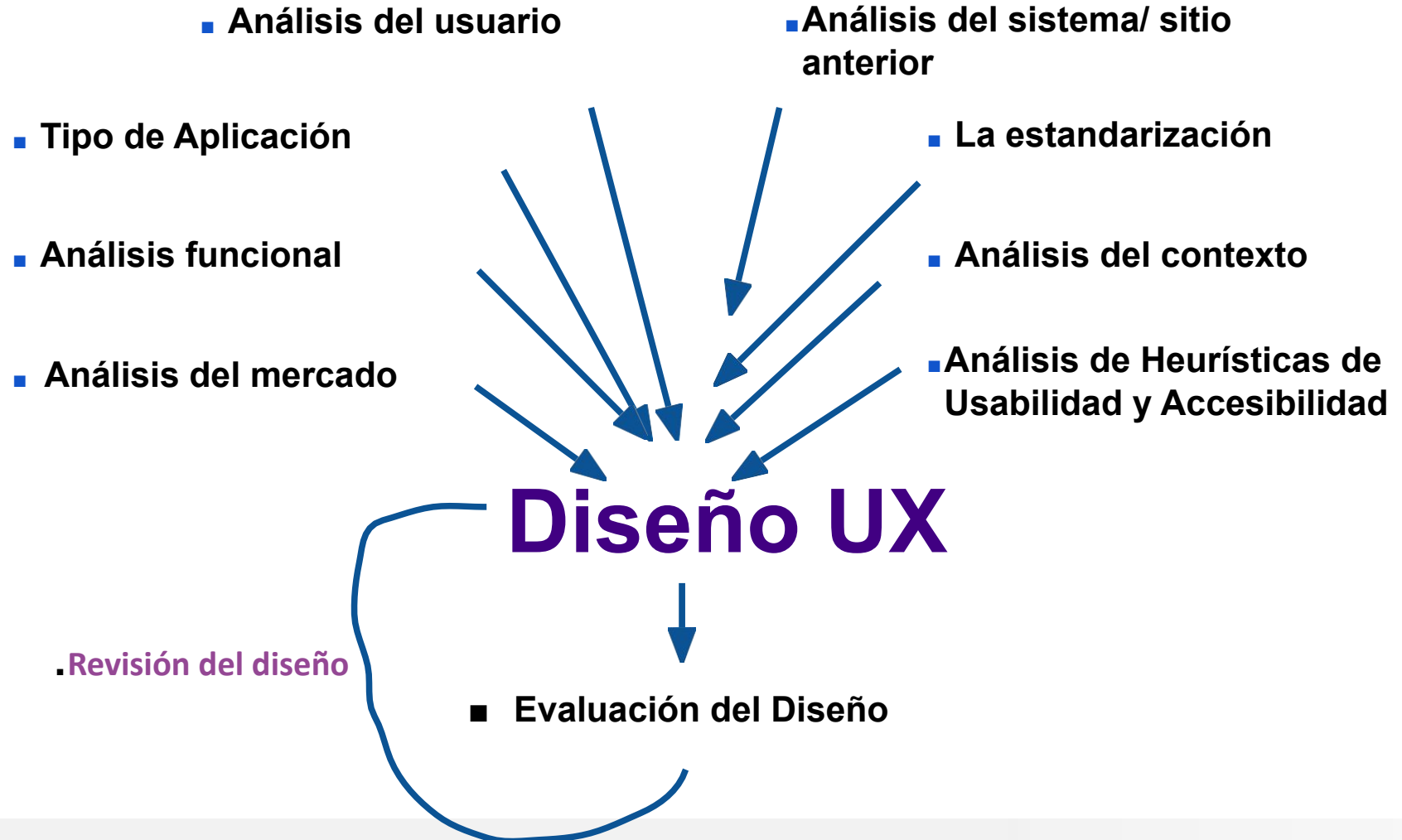
accesibilidad@info.unlp.edu.ar



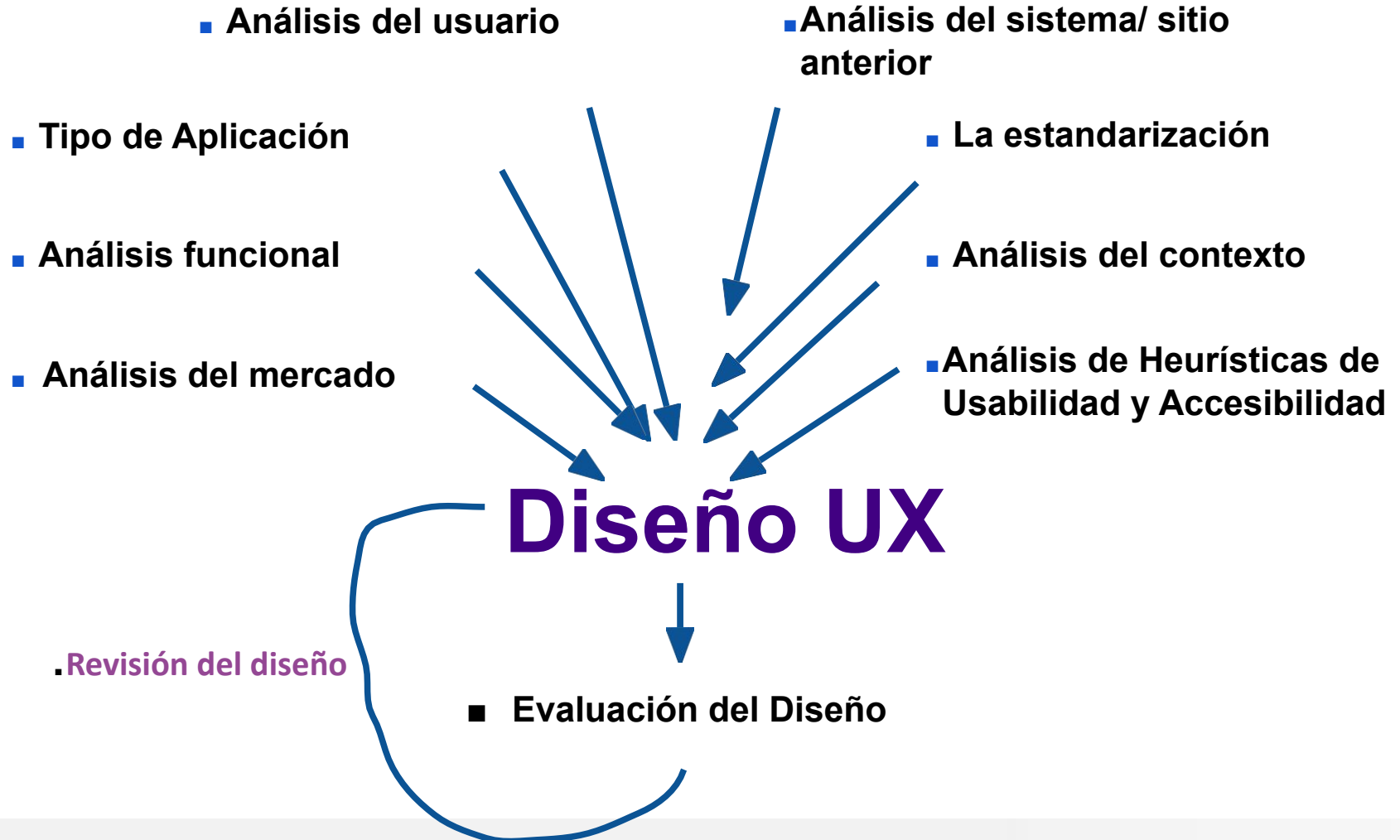
Licencia Creative Commons

Fundamentos de DUX- UX en otras aplicaciones Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Consideraciones generales



Consideraciones generales



Consideraciones generales

Perfiles Escenarios Personas
Recolección de datos

- **Análisis del usuario**

Recolección de datos
Focus groups, test

- **Análisis del sistema/ sitio anterior**

- **Tipo de Aplicación**
Análisis de tareas
Casos de uso
 - **Análisis funcional**

Bechmarking

- **Análisis del mercado**

- **La estandaización**

- **Análisis del contexto**

- **Análisis de Heurísticas de Usabilidad y Accesibilidad**

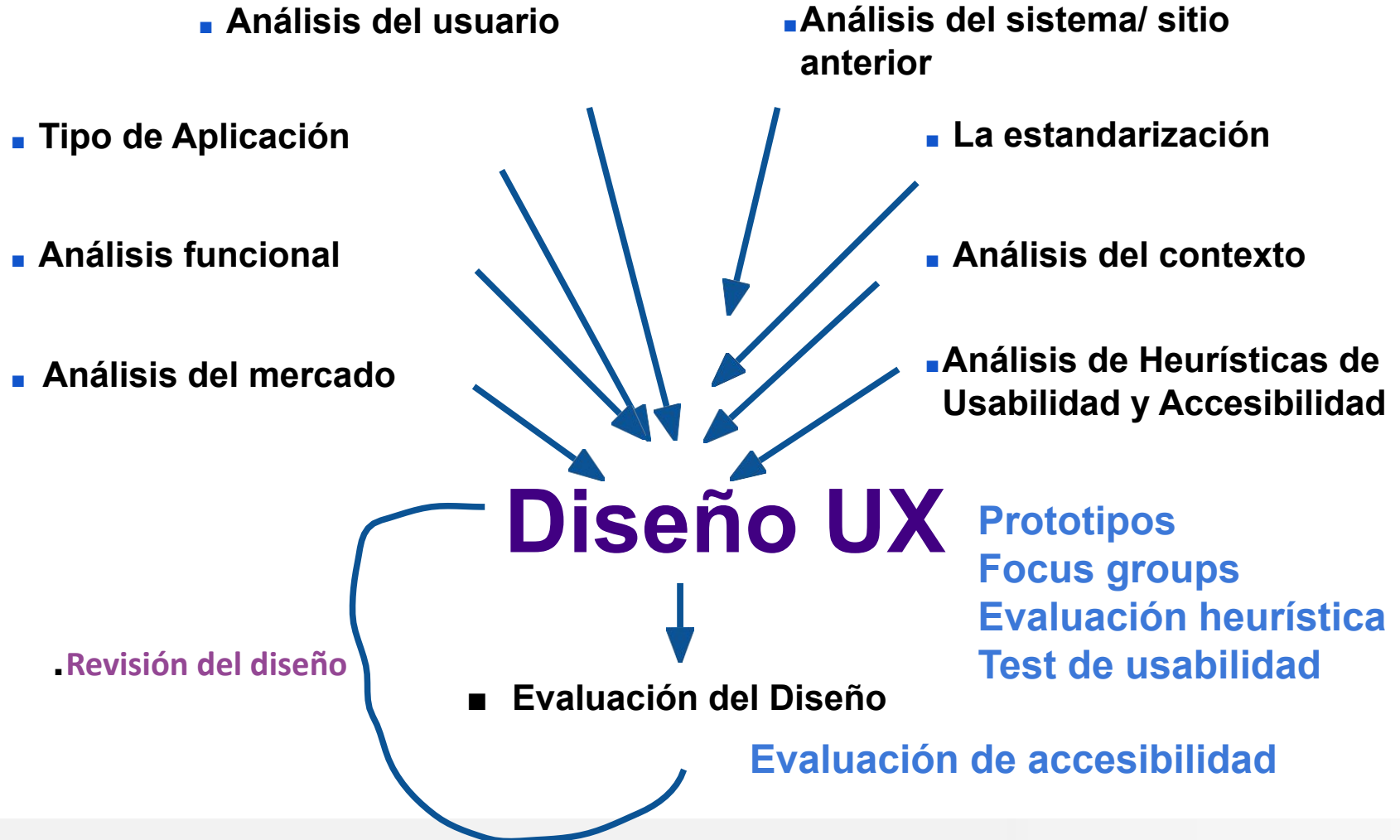
Diseño UX

Card sorting
Wireframes, mockups
A/B test
Focus group

- **Revisión del diseño**

- **Evaluación del Diseño**

Consideraciones generales

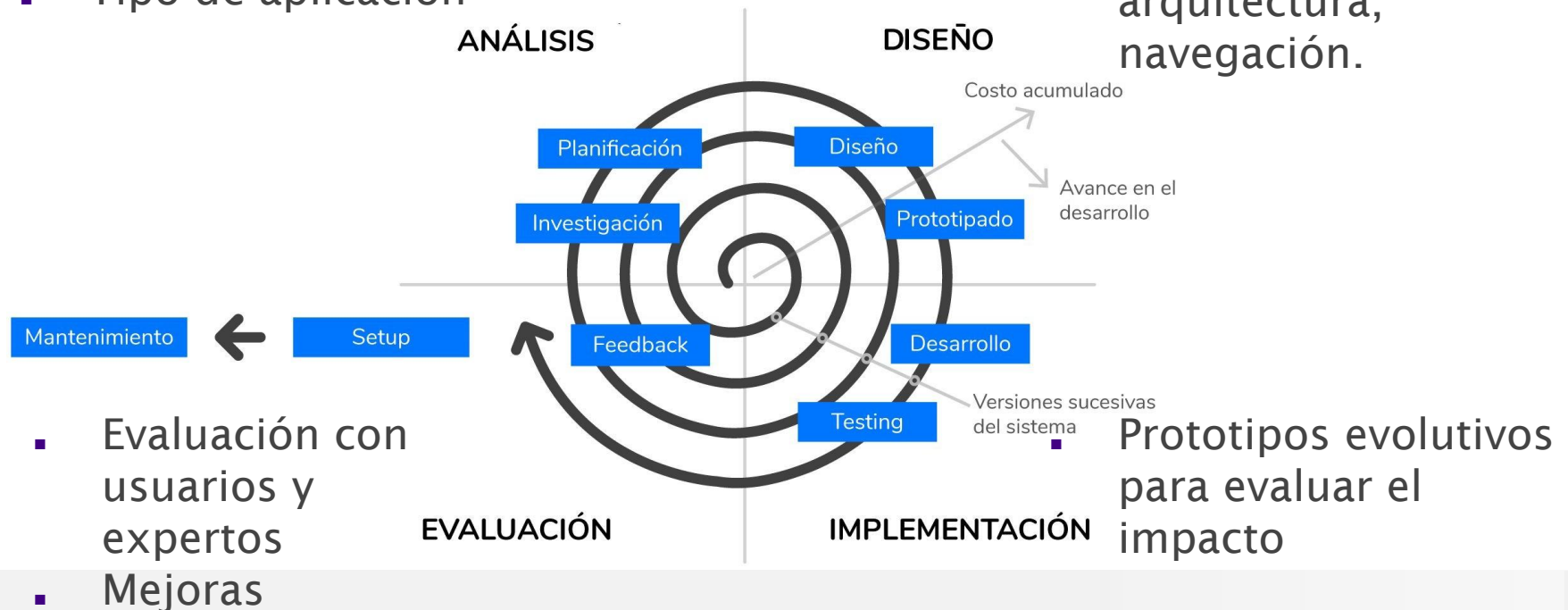


Consideraciones generales

Multiplicidad de factores que influyen en el diseño UX

- Investigación de usuarios
- Modelización contexto
- Tendencias, mercado
- Tipo de aplicación

- Criterios de usabilidad
- Normas ISO, WCAG, DI
- Diseño de prototipos.
- Diálogo, estructura, arquitectura, navegación.

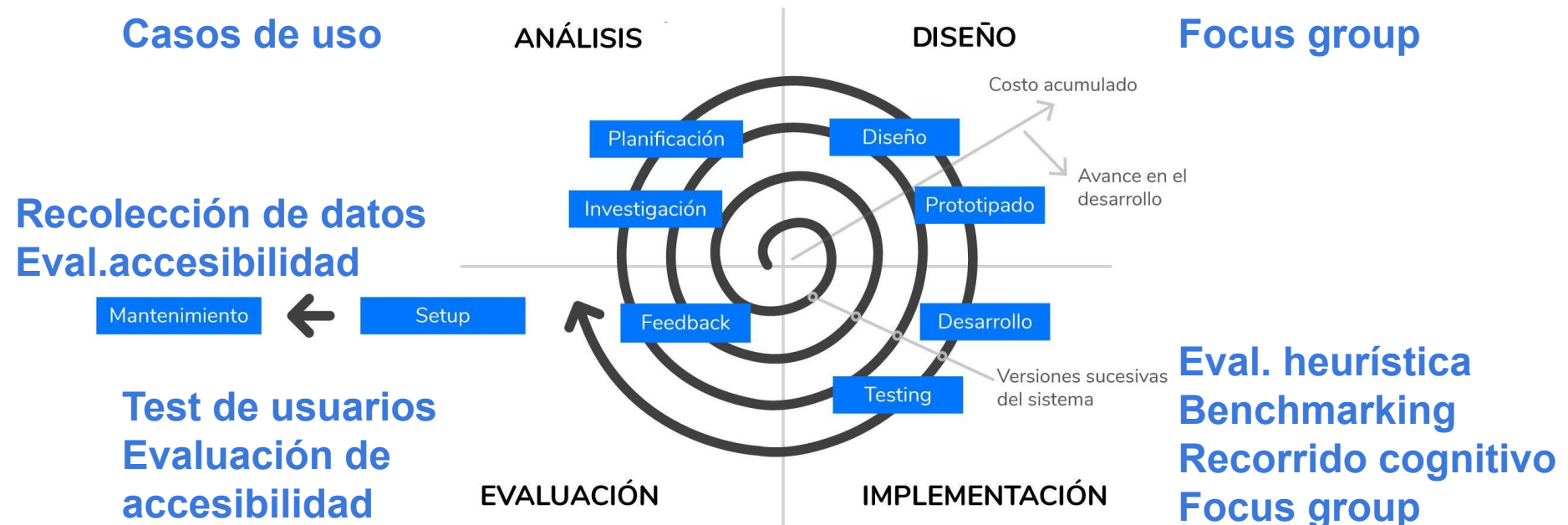


Consideraciones generales

Técnicas de usabilidad

Perfiles Escenarios Personas
Recolección de datos
Focus groups, test
Análisis de tareas
Casos de uso

Card sorting
Set de heurísticas
Wireframes, mockups
A/B test
Focus group



Interfaces colaborativas

- Es la interfaz de aplicaciones CSCW
Computer Support Collaborative Work.
- Interfaces WYSISWIS
- Groupware es el software que la soporta.
“Sistemas basados en computadora, que soportan grupos de personas unidas en una tarea común u objetivo, y que provee una interfaz a un ambiente compartido”.
- Ejemplos: chat, mensajería, noticias, pizarras compartidas, coautoría, videoconferencias, reuniones virtuales, seguimiento de proyectos, coplanificación, calendario, sistema de toma de decisiones SSDT, educación a distancia, etc.



Interfaces colaborativas



- Facilita la coordinación de las actividades y comunicación entre los usuarios.
- Facilita la resolución de problemas en grupos y a distancia
- Brinda un marco para la interpretación y comprensión del diálogo
- Facilita la compartición de la información
- Aumento de productividad por la mayor interacción entre sus miembros
- Permite delegar, distribuir trabajo, aunar esfuerzos.
- La interfaz debe garantizar estas ventajas
- Analizar gulfs de ejecución y evaluación de Norman en el entorno grupal

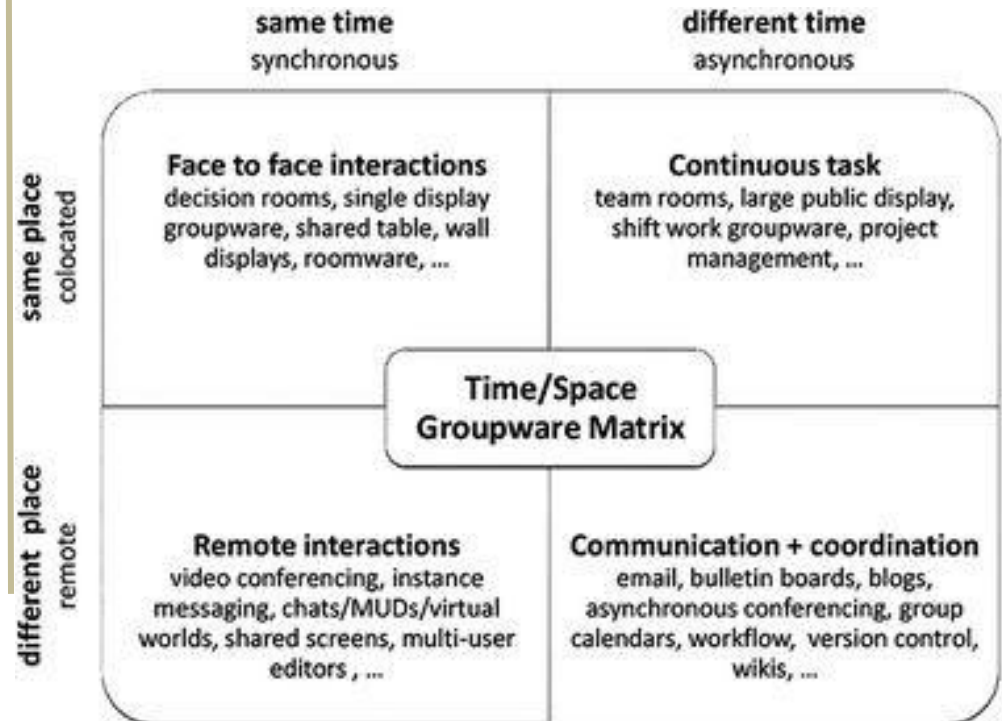
Interfaces colaborativas



- Pueden incluir, servicios o funciones de:
- **Coordinación:** hay perfiles, roles y permisos. Puede haber esquemas jerárquicos, en estrella, lineal, matricial
- **Comunicación:** distintos medios y esquemas. Puede requerir revisión (antes del envío), bidireccionalidad (simultaneidad), sincronización, al mismo tiempo (contemporaneidad).
- **Colaboración:** hay recursos compartidos, tareas en conjunto, trabajo grupal.
- Destinar un área para lo colaborativo.

Interfaces colaborativas

■ Clasificación de Johansen



Interfaces colaborativas



- Especificar los elementos que constituyen el contexto compartido y su estado.
 - Especificar acciones sobre esos objetos visibles al grupo y quién los ejecutó.
 - Especificar el estado de los usuarios.
 - Especificar acciones permitidas en el ambiente compartido.
 - Determinar esquemas de coordinación, bloqueos, permisos, áreas asignadas o habilitadas.
 - Definir la representación gráfica del contexto compartido adaptada a cada uno.
 - Identificar cada usuario y su accionar
 - Propagación explícita controlable.
- Notificaciones y feedback grupal.

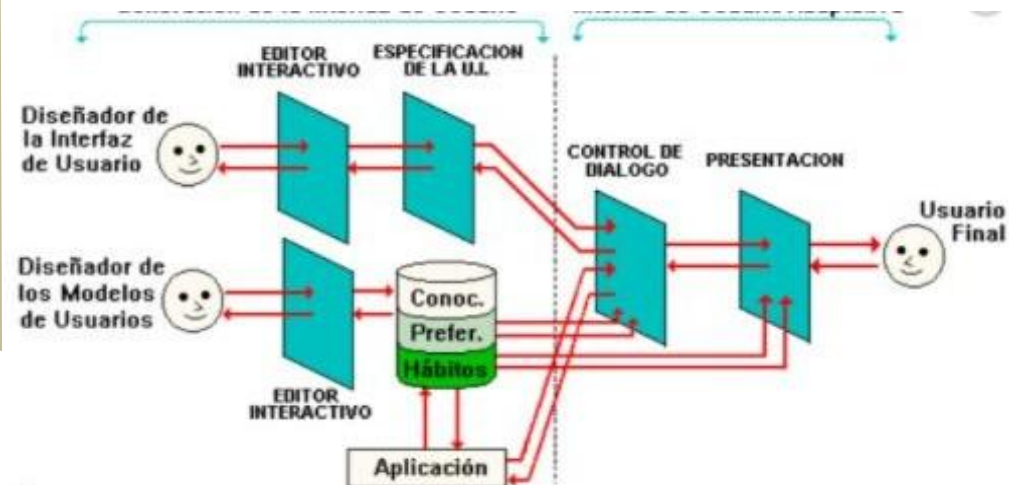
Interfaces con adaptación



Interfaces con adaptación



- **Interfaz adaptable:** la UI ofrece opciones de personalización o configuración y es el usuario quien se autodescribe y lo configura a su medida. El modelo es dinámico.
- **Interfaz adaptativa:** la UI ofrece tipos de interfaz acorde a modelos de usuarios. Reconoce o identifica al usuario y le brinda la UI adecuada.



Interfaz con signo de adaptación

¿Qué es una adaptación automática?



Una **interfaz del usuario con signos de adaptación** o **“custom user interface”** es aquella que está capacitada para cambiar su aspecto y comportamiento de manera que satisfaga el estilo y perfil de cada usuario.

Interfaz con signo de adaptación

Características de una interfaz con signo de adaptación

- Es una interfaz que está capacitada para cambiar su aspecto y comportamiento de manera que satisfaga las necesidades de cada usuario.
- Si un interfaz es “customizable”, implica que apunta a una mayor **flexibilidad** que las interfaces convencionales.
 - El usuario siente una mayor incidencia en la interfaz, desde su operación y grado control de la misma
 - Mejora su productividad, por tener una herramienta “a su medida”
 - Efectiviza la etapa de mantenimiento de la interfaz, evitando idas y venidas con el diseñador del sistema para modificarla.
 - Permite multiplicidad de la interfaz. La misma puede verse y comportarse completamente diferente entre distintos usuarios.

Interfaz con signo de adaptación

Objetivos de una interfaz con signo de adaptación

- Una interfaz con signos de adaptación, tiene por objetivo solventar problemas ergonómicos y de factores humanos.
- Entiende que los usuarios pueden **diferir** en:
 - Capacidades de aprendizaje
 - Niveles intelectuales y culturales
 - Edad, preferencias, costumbres, idiosincrasias
 - Conocimientos sintácticos y semánticos
 - Experiencias y formaciones
 - Los roles frente al sistema
 - Hábitos
 - Su forma de ser y sus temperamento

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- Qué adaptar

Las componentes que pueden ser adaptables son:

- **La apariencia de la interfaz:** aspectos visuales de los objetos de interacción como estilos de letras, colores, tamaños, ubicaciones y aspectos sintácticos como formas de ordenación, de muestreo según tipo de objeto
- **El contenido de la interfaz:** ayudas, mensajes de error, feedback, información como ejemplos, valores por defecto y funciones de personalización
- **El concepto o comportamiento de la interfaz:** macros, combinaciones de teclas, organización de opciones funcionales, disposición de hipervínculos, navegación, atajos

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Quién especifica la adaptación**
 - **Interfaz adaptable:**
 - La relación tipo de usuario–tipo de interfaz se especifica dinámicamente
 - El sistema es modificado explícita y manualmente por el usuario
 - El perfil del usuario se genera dinámicamente. El usuario se autodescribe mientras interactúa con el sistema
 - **Interfaz adaptativa:**
 - La relación tipo de usuario–tipo de interfaz se especifica estáticamente
 - El sistema se modifica automáticamente basándose en estudios preestablecidos de modelos de usuarios y de tipo de interfaz acordes
 - El perfil del usuario está prefijado desde etapas de diseño
 - Puede incluir detección de comportamientos observados al usuario durante la interacción

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cuándo** se aplica la adaptación
 - **Interfaz evolutiva:**
 - La misma interfaz detecta que el usuario cambió de perfil basándose en estudios de comportamiento automatizados y decide amoldarse a él
 - Se adecua o sugiere adaptarse al nuevo perfil mediante una confirmación por parte del usuario
 - Es una interfaz adaptativa que trabaja con criterios preestablecidos para analizar la evolución del usuario
 - Requiere clasificación evolutiva
 - Puede evolucionar sobre elementos parciales de la interfaz

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cómo adaptar**

- **Considerar procesos involucrados:**

- Proceso de análisis y detección de los ítems de la interfaz que sufrirán adaptaciones y sus posibles valores
 - Proceso de clasificación o estudio de perfiles de usuarios
 - Proceso de instanciación, entre perfil de usuario y tipo de interfaz
 - Proceso de identificación, especificando a qué clase pertenece un usuario
 - Proceso de evolución, especificando el cambio de perfil de un usuario
 - Proceso de registración, generación, mantenimiento de patrones de usuario
 - Proceso de análisis sobre lógicas, criterios, parámetros que ayuden en la adaptación

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cómo** adaptar

- **Considerar patrones de usuarios:** son modelos computacionales donde se registra y describen las propiedades y características de los usuarios, que afectan en la interacción con el sistema de cómputos
 - **Patrón de preferencias:** se modela los gustos o preferencia que presenta el usuario frente a aspectos visuales de la interfaz. Permite adaptar la apariencia de la interfaz
 - **Patrón de conocimiento:** se modela el nivel de comprensión que tenga el usuario respecto de aspectos sintácticos y semánticos de la aplicación. Permite adaptar el contenido y comportamiento de la interfaz
 - **Patrón de comportamiento:** se modela los hábitos, reacciones, costumbres que presenta el usuario, tendencias, usos. Permite adaptar el contenido y comportamiento de la interfaz

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cómo** adaptar

- **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**

- Diseñar aspectos configurables
 - Diseñar funciones de personalización
 - Diseñar mecanismos para detectar la personalización del usuario, guardar, recuperar dicha información y aplicarla en la interfaz
 - Diseñar el proceso de login
 - Diseñar tablas de información necesarias

**En el Caso de
una Interfaz
Adaptable**

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cómo** adaptar

- **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**

- Diseñar aspectos configurables y sus posibles valores
- Diseñar modelos de usuarios prefijados, clasificaciones de usuarios
- Diseño de interfaz parametrizable o de varias interfaces para una misma aplicación
- Registro de mapeamiento entre tipo de usuario y tipo de interfaz
- Diseñar el proceso de login y de identificación del usuario en alguna clase
- Diseñar mecanismos para la recuperación de la información para aplicarla a la interfaz
- Diseñar tablas de información necesarias para tipo de usuarios y de interfaz

En el Caso de una Interfaz Adaptativa

Interfaz con signo de adaptación

Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar

- **Cómo adaptar**

- **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**

- Incluye todos los aspectos de Interfaz Adaptativa
 - Diseñar información a detectar sobre la interacción del usuario.

En el Caso de una Interfaz evolutiva

- Diseñar los ítems parciales de la interfaz que puedan evolucionar
 - Diseñar lógicas y criterios para analizar la información del usuario y determinar cambio de perfil
 - Diseñar formas de aplicar la evolución

Interfaz con inferencia

Qué es una Interfaz con inferencia?

Una **interfaz inferencial** tiene la capacidad de adelantarse a acciones del usuario, inferirlas para culminarlas por él

Poseen la capacidad de detectar, interpretar intenciones del usuario y adelantan su realización.

Es un tipo de interfaz inteligente pues permite:

Adquirir...

Registrar...

Razonar...

Aplicar...

Aprender...

...conocimiento en pos de realizar algún razonamiento sobre él para lograr una comunicación más efectiva

En el caso de una interfaz inferencial, se analizan **acciones** del usuario.

Este tipo de interfaz, puede culminar tareas por los usuarios en forma convulsiva o mediante confirmación del usuario.

Interfaz con inferencia

Las interfaces con inferencia, manejan conceptos tales como:

- ☐ Acciones y Secuencia de Acciones
- ☐ Hábitos
- ☐ Patrones de Hábitos
- ☐ Lógica de Inferencia
- ☐ Funciones sintácticas del Proceso inferencial
- ☐ Manejo de Conflictos o Ambigüedades

Interfaz con inferencia

Hábitos

- Un **hábito** es una **secuencia de acciones** ejecutada repetidamente por el usuario.
- Las acciones son **eventos** del usuario que efectúa sobre la interfaz.
- Cada evento presenta tres fases:
 - Fase de input:** cuando el usuario ingresa la entrada mediante un dispositivo
 - Fase de ejecución:** cuando la entrada es procesada
 - Fase de Output:** cuando el sistema despliega la respuesta a dicho evento.

Interfaz con inferencia

Hábitos

- Los eventos pueden clasificarse en los siguientes tipos:
 - **Eventos de interfaz:** acciones hechas sobre objetos de interacción.
 - **Eventos de aplicación:** que tienen implicancias sobre el corazón funcional, son eventos semánticos.
- Un hábito debe estar conformado por una **cantidad de acciones (m)**, de un determinado tipo.
- Un hábito está formado por dos partes:
 - **La cabeza:** formada por las primeras (**K**) acciones de un hábito.
 - **La cola:** formada por las últimas acciones del mismo (**m-k**).

Interfaz con inferencia

Patrón de Hábitos

- Está compuesto por hábitos del usuario detectados dinámicamente en la interacción del mismo. Debe mantenerse consistente
- Un hábito es una secuencia de acciones que el usuario haya realizado frecuentemente, un número n veces.
- Este número n , determina el nivel de repetición de una misma secuencia para convertirse en hábito.
- Un hábito está formado por : una cabeza –A- y una cola –B-

$$H_i = (A_i, B_i)$$

$x_{1i},$
 $x_{2i}, \dots x_{ki}$

$x_{ki+1}, \dots x_m$

A_i = conjunto de acciones que conforman la cabeza de un hábito

B_i = conjunto de acciones que conforman la cola de un hábito

Interfaz con inferencia

Lógica de Inferencia

- Dados un inicio de acciones detectado A_j sobre una secuencia S_j y un hábito registrado en el patrón de hábitos H_i , donde:

A_j (acciones del usuario detectadas) $H_i = (A_i, B_i)$

Si $A_j = A_i$ entonces se aplica la inferencia, o sea el sistema pregunta al usuario sobre si desea realizar las acciones B_i . Si el usuario acepta se realizan automáticamente las acciones B_i

- Si no existe un hábito H_i con su cabeza A_i igual a A_j , entonces:

La UI espera que el usuario culmine la secuencia $S_j = (A_j, B_j)$

La registra en una tabla de secuencias o le aumenta su nivel de repetición.

Analiza si la secuencia se conforma en hábito

Interfaz con inferencia

Funciones sintácticas del Proceso inferencial:

En una interfaz con inferencia, se puede proveer funciones al usuario para que él la pueda configurar. Se puede permitir, entre otras actividades:

- Configurar el estado de los Hábitos
 - Hábitos activos y pasivos
- Activar o desactivar la lógica de inferencia
- Configurar parámetros utilizados en la inferencia
- Proveer funciones para visualizar, activar, desactivar, borrar en la base de datos de los hábitos

Interfaz con inferencia

Manejo de Conflictos o Ambigüedades:

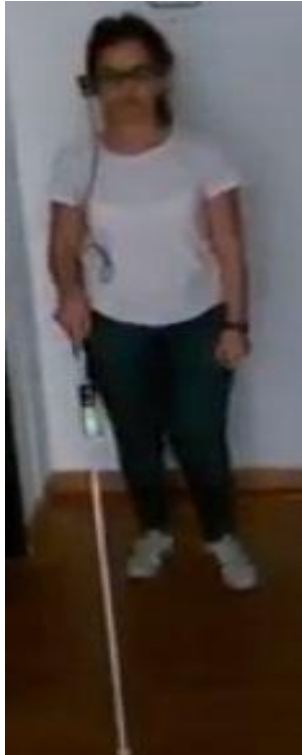
En una interfaz con inferencia, hay que analizar cómo manejar los posibles conflictos o ambigüedades que pueden surgir en el proceso inferencial

- Una ambigüedad puede surgir cuando el usuario va cambiando sus hábitos de interacción con el tiempo.
- Puede ser el caso de que la interfaz detecte un nuevo hábito **H_f**, que presenta la misma cabeza que un hábito ya existente, pero distinta cola. O sea, ya existía un hábito **H_i**, en donde **A_i = A_f**, pero **B_i <> B_f**
- Se puede tomar la decisión de eliminar el hábito más antiguo (**H_i**), o directamente eliminar ambos.

Interfaz con inferencia

- Se debe analizar la **definición de hábito**
 - Cuántas veces **n** se debe repetir una secuencia para ser hábito
 - Cuántas acciones **m** conforman un hábito
 - Cuántas acciones **k** conforman la cabeza de un hábito
 - Si el **tiempo** influye en la definición de hábito
 - **Tipo de eventos** que componen a un hábito
 - **Ámbito** de un hábito
- Se debe analizar formas de **aviso** para aplicar la inferencia
- Se debe diseñar la **tabla de hábitos y secuencias**
- Se debe diseñar la lógica para mantener la **consistencia de la tabla de hábitos**, con sus posibles conflictos o ambigüedades

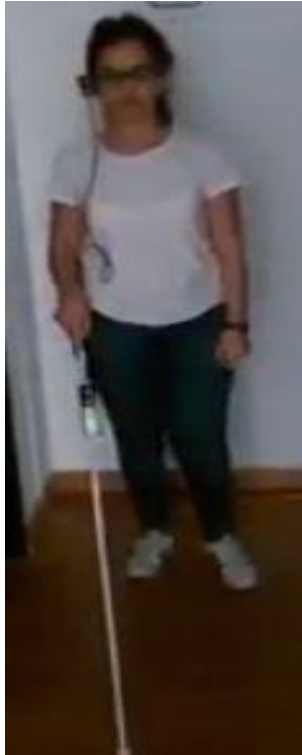
Interfaces hápticas



Tecnología que crea una experiencia de tacto aplicando fuerzas, vibraciones o movimientos.

- Campo de la comunicación kinestésica. Contacto táctil como forma de comunicación.
- Los móviles con hápticos integrados, patrones estándar útiles para mejorar la UX. En tabletas, relojes, bandas y guantes de RV.
- Brindar metáforas físicas que den información útil, que tengan sentido.
- Deben reforzar una relación clara de causa y efecto, sincronizado a una acción específica.
- Relacionarlas a situaciones reconocidas y familiares para el usuario que va a asociar dicho patrón con sus experiencias empíricas
- Para accesibilidad, como el mecanismo principal de retroalimentación.

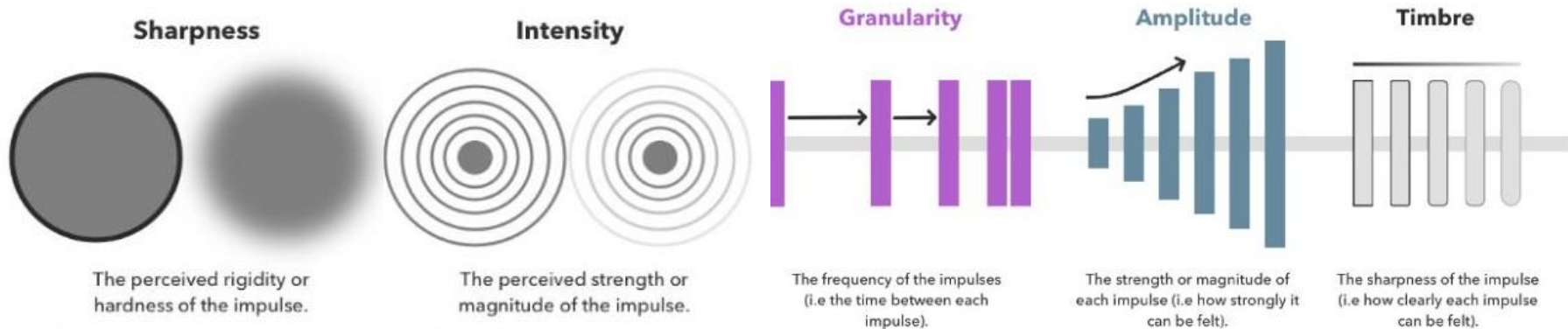
Interfaces hápticas



- ¿Cuáles son las metáforas físicas aceptadas y acertadas? para indicar éxito, error, estado neutral, o para llamar la atención?
- En qué situación se asocia? Un pago exitoso, error cuando una contraseña es incorrecta, desbloquear una función, para continuidad de una acción.
- En eventos transitorios, usar golpes o vibraciones de corta duración asociadas a una acción definida (por ejemplo, hacer clic en un botón que produce un impulso rápido). Para estos eventos, el significado semántico y el ajuste fino del impulso se vuelven mucho más importantes.
- En eventos continuos, patrones de vibración de larga duración que pueden durar varios segundos o más.

Interfaces hápticas

- Se tiene:



Nitidez

- Rigidez o dureza.
- Más nitidez, más claridad se siente el impulso.
- Por ej. menos nitidez en los casos de procesos continuos.

Intensidad

- Fuerza o magnitud.
- Más intenso, más fuerte es la sensación táctil.
- Por ej. para destacar algo

Granularidad

- Frecuencia de impulsos y espaciamiento entre sí.
- Mayor granularidad, más rápidos los impulsos.

Amplitud

- Intensidad magnitud impulso.

Timbre

- Tipo de tono con la que se pueden sentir los impulsos.

Interfaces hápticas

- El diseño de experiencias hápticas (HaXD) implica planificar, desarrollar y evaluar interacciones que conectan deliberadamente la tecnología interactiva con sentidos del tacto.
- Kim y Schneider establece una serie de parámetros de diseño para definir una experiencia háptica ideal: la oportunidad (timing), densidad e intensidad de los estímulos táctiles
- Estos factores permiten ajustar la percepción del usuario ante respuestas vibrotáctiles o de fricción en dispositivos interactivos.
- Son parámetros esenciales para lograr una integración efectiva con otros elementos sensoriales, como los visuales o auditivos, que en conjunto crean una experiencia más envolvente.
- El diseño de experiencias hápticas establece un marco comprensivo que combina parámetros técnicos, requisitos de usabilidad y dimensiones experienciales, con experiencias más ricas e impactantes tanto a nivel emocional como cognitivo

Interfaces hápticas

Recomendaciones

- Enfatizar la importancia de ciertos requisitos de usabilidad y accesibilidad, como la facilidad de uso, ergonomía, utilidad y causalidad en la experiencia.
- Asegurar que las interacciones hápticas no solo sean percibidas adecuadamente, sino que también transmitan un sentido de coherencia y lógica en el contexto de uso. Esto es crucial para ayudar al usuario a interpretar y responder al estímulo de forma intuitiva.
- Considerar cuidadosamente factores técnicos y contextuales, como la precisión en el timing y las limitaciones del hardware utilizado.
- Evitar experiencias fragmentadas o inconsistentes que puedan frustrar al usuario o disminuir su inmersión en la narrativa.
- Evitar la falta de sincronización adecuada entre los estímulos táctiles y otros elementos sensoriales puede resultar en una experiencia desarticulada que no logre el impacto emocional deseado.

Interfaces hápticas

Recomendaciones

- Trabajar la dimensión hedónica de la experiencia háptica, generando sensaciones que resulten agradables para el usuario más allá de su función práctica. Armonía y expresividad para lograr interacciones hápticas no solo útiles sino también satisfactorias.
- Trabajar con la personalización o configuración del modelo háptico.
- Permitir ajustar las vibraciones para sintonizar emociones específicas dentro del contexto narrativo.
- Se puede desarrollar manejadores afectivos para regular las vibraciones según las emociones expresadas durante una experiencia interactiva. Esto implica no solo comprender cómo diferentes patrones táctiles pueden afectar las emociones del usuario sino también cómo estos pueden ser ajustados dinámicamente para optimizar su impacto emocional.

IoT wearables



Uso de la tecnología como extensión del cuerpo. Accesorios tecnológicos que interactúan con el usuario, entre sí.

- Ecosistema IoT. Sensores y actuadores, hardware, software, wearables y apps.
- Obtención de datos, generación de info, meaning-making, y action-taking.
- Usabilidad “innovation decision process”
- ¿Cuáles son los factores que afectan la aceptación de un dispositivo wearable?
- Cuestiones de tiempo de uso, lugar, motivo aceptación social/personal, actitud
- En el trabajo, de uso personal. Por moda, necesidad, status, por funcionalidad.
- Cuestiones de ergonomía, comodidad, peso, manejo centralizado, notificaciones del estado, recuperación ante error.

IoT Wearables



- 5 categorías de atributos para la aceptación y adopción de la innovación:
- **Relative Advantage:** el grado de relevancia que es percibida.
- **Compatibility:** si es consistente con valores existentes, experiencias previas y necesidades potenciales del usuario.
- **Complexity:** si es percibida como difícil de entender y utilizar. Costos.
- **Trialability:** grado de expertise y de intentos para experimentarla y utilizarla.
- **Observability:** lo obvio, aparente y visible del dispositivo wearable. Mayor aceptación social ante un wearable no visible que disimule su función o al contrario?

Interfaces en RA



Sistemas que permiten añadir capas de información sintética sobre el mundo real.

- Procesos de sensar, tracking, el de procesar la información real, obtener y combinar información sintetizada, la de desplegarla.
- Distintos dispositivos: móvil, gafas, guantes, bandas.



- Distintos contextos: usuario on the go, en un ambiente cerrado, sobre un objeto
- Distinto tipo de interacción.
- Combinación con otras interfaces, como TUI tangible, GUI grafica, MUI multimodal, NUI natural UI

Interfaces en RA



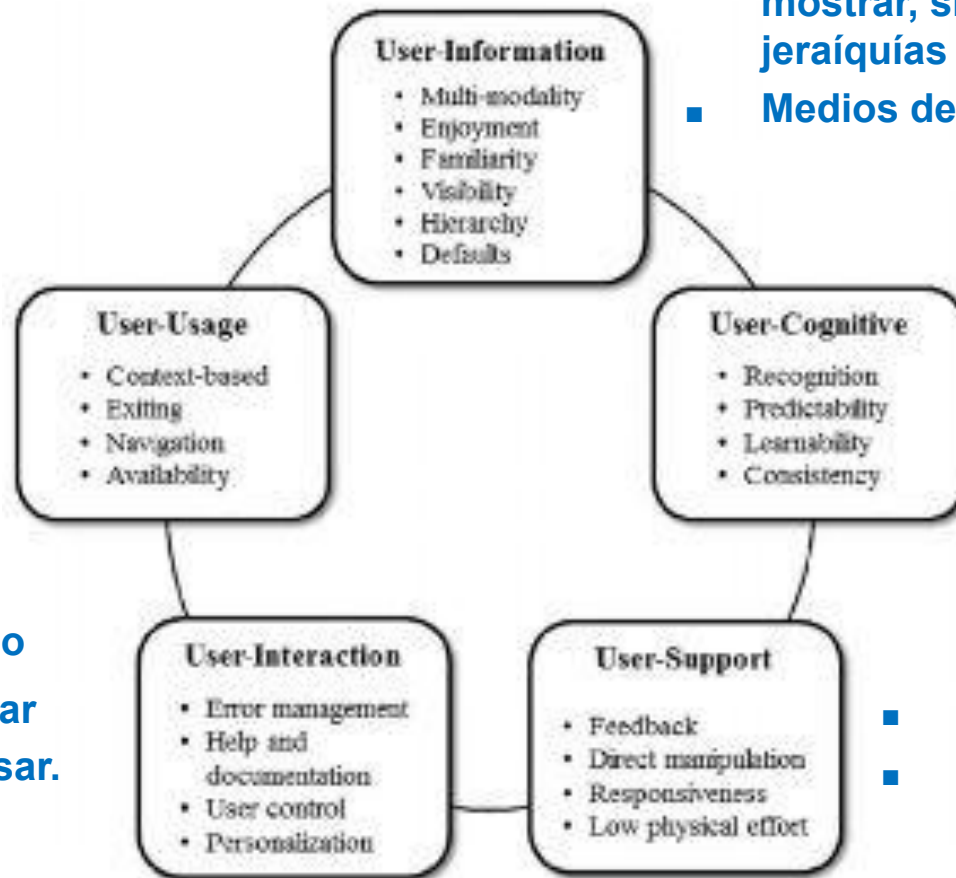
RA como complemento de terapias y proceso de formación para niños con autismo

- Tesina basada en Realidad Aumentada, orientado al fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje social y desarrollo cognitivo de niños con Trastorno de Espectro Autista en adelante TEA.
- Asociada a terapias relacionadas con la danza.
- Se analizó el impacto en la imitación, percepción, imitación, concentración, motricidad fina y motricidad gruesa.



Interfaces en RA

- Cancelable, reiniciable.
- Disponibilidad o forma de reestablecerse
- Contexto, luz, sonido.
- Uso y manejo eficiente y rápido
- Inmediatez. Evitar delay y sino avisar.
- Feedback significativo e inmediato



- Información a brindar contextual
- Cuestiones de espacios donde mostrar, sin superposición, jeraíquías
- Medios de comunicación
- Consistencia
- Prevenir confusión
- costos de comprensión
- Facil de reconocer, recordar, de usar y aprender
- Configurable
- Manejo de error apropiado.
- Prevención

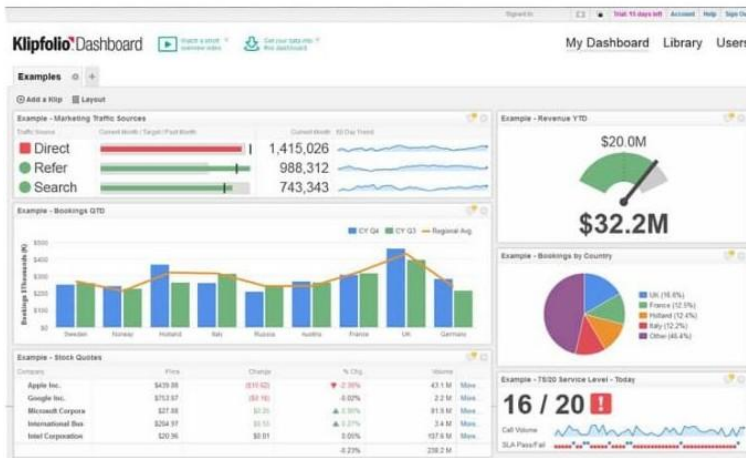
Dashboards



Dashboards

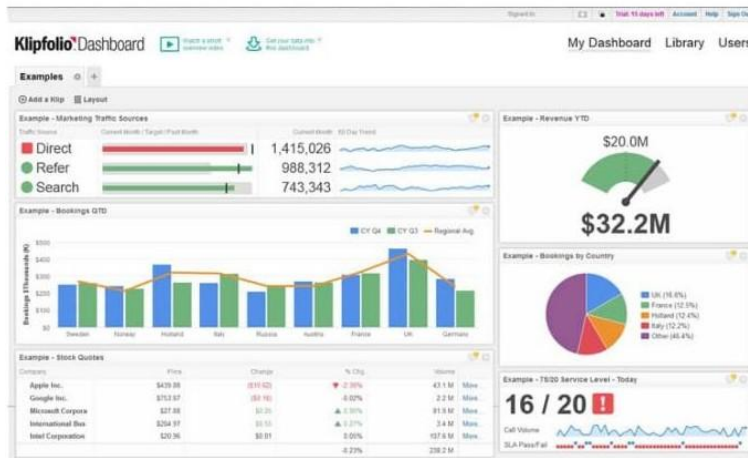
Interfaces de visualización masiva de datos

- Mayor centralización de datos integrados con capacidad de transmitir datos cuali y cuantitativos.
- Tipo de origen diversos, datos sensados como procesados.
- Frecuencia y complejidad. Heterogeneidad de formatos de visualización.
- UX relacionado con el impacto productivo
- Distinto tipos de paneles o tableros: de **mando**, **analíticos** - procesar, analizar-, **operativos** -control actual, monitoreo-, **estratégicos** -con indicadores de performance para toma de decisiones-
- Distintos dispositivos para observarlo



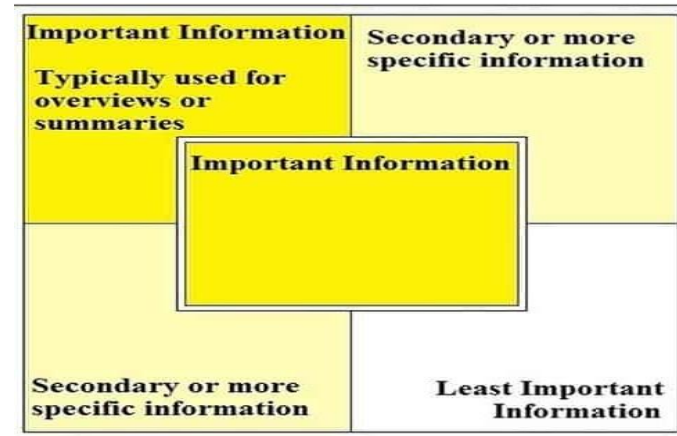
Dashboards

- Centralización de datos integrados cuali y cuantitativos
- Sectores definidos. Uso óptimo del espacio disponible.
- Indicar criterio de la muestra si es lo último, por área, por estado, cambios, por patrones inusuales. Avisos, alarmas.
- Permitir resumir datos. Sólo la más relevante tener disponible
- Permitir medios para profundizar los datos
- Medios alternativos. Desarrollo accesible de gráficos estadísticos o acceso a formatos estándares.
- Evitar representaciones innecesarias
- Tipo de representación acorde.



Dashboards

- Diseño de 5 regiones



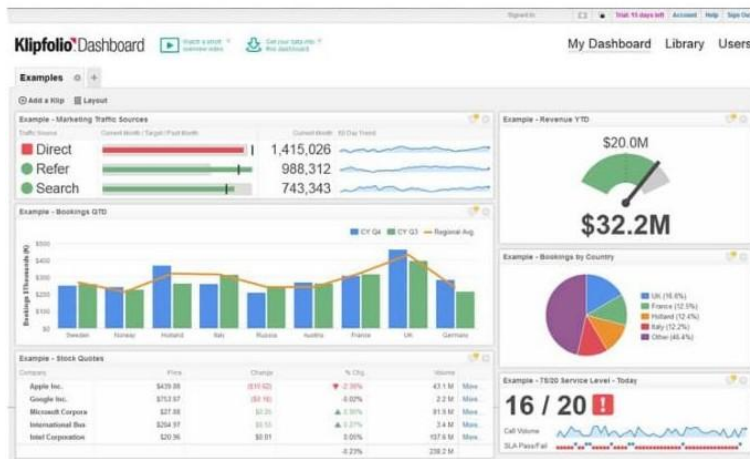
- Agrupar información relacionadas, ley de proximidad Gestalt y la de semejanza

- Mostrar vistas condensadas

- Intercambiar textos con gráficos

- Informar sobre lo que significan los datos subyacentes.

- Buen etiquetado, agrupación lógica, descripciones estadísticas y verbales claras.



Interfaces cerebro computadora BCI

Es un dispositivo que traduce las señales de control lógicas producidas por un clasificador de señales neuronales, en señales de control semánticas para intentar controlar un determinado dispositivo.



Interfaces cerebro computadora BCI

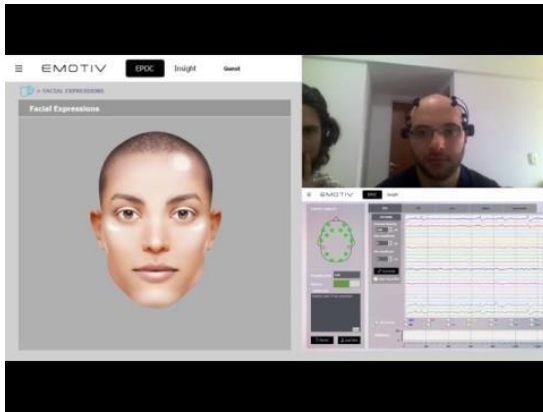
Emotiv EPOC

- Reconocimiento de Expresiones Faciales (electromiograma)
- Detección de emociones
- Detección de comandos mentales

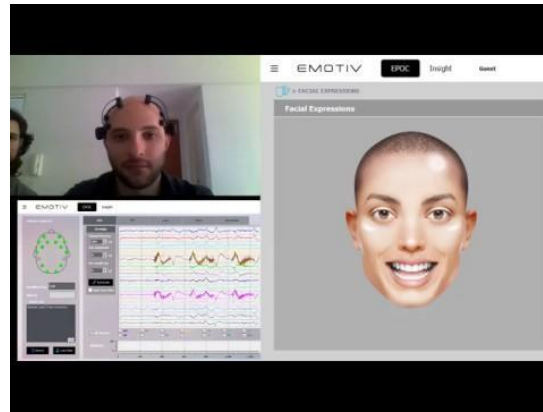


Interfaces cerebro computadora BCI

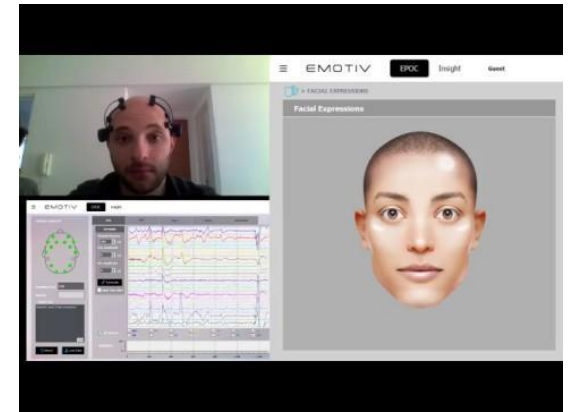
Pestaneo



Sonrisa



Levantamiento de cejas



Interfaces cerebro computadora BCI

- Excitación instantánea
- Excitación a largo plazo
- Compromiso
- Interés
- Relajación
- Estrés

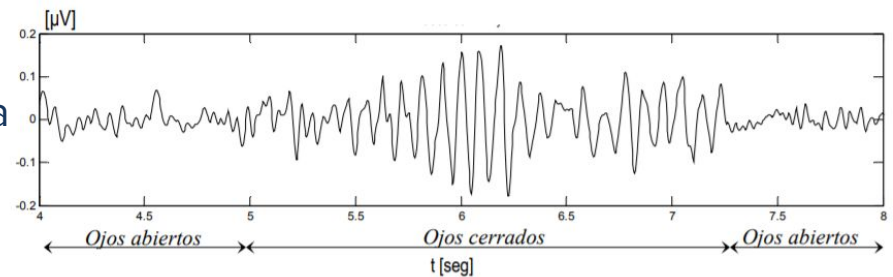


Interfaces cerebro computadora BCI

Se denomina ondas o ritmo alfa a las oscilaciones entre los **8 y 13 hz** producto de la actividad sincrónica y en fase de las neuronas del tálamo y la corteza cerebral. Posee amplitudes que oscilan entre 20 y 60 μV

Se manifiesta cuando las neuronas situadas en la zona occipital, en la que se concentra la actividad visual, no se encuentran realizando actividad ni preparándose para la misma

Procesamiento de determinadas señales para generar el clic

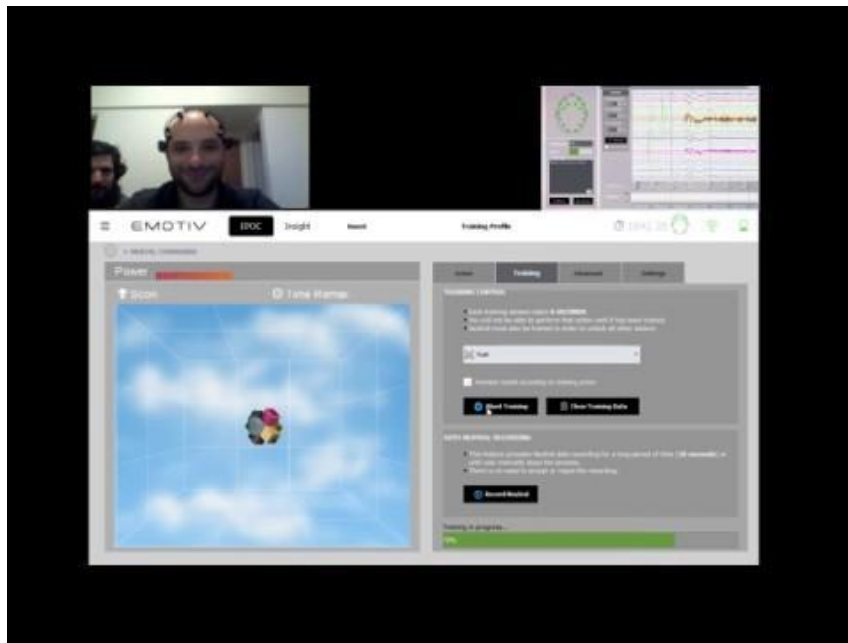


Interfaces cerebro computadora BCI

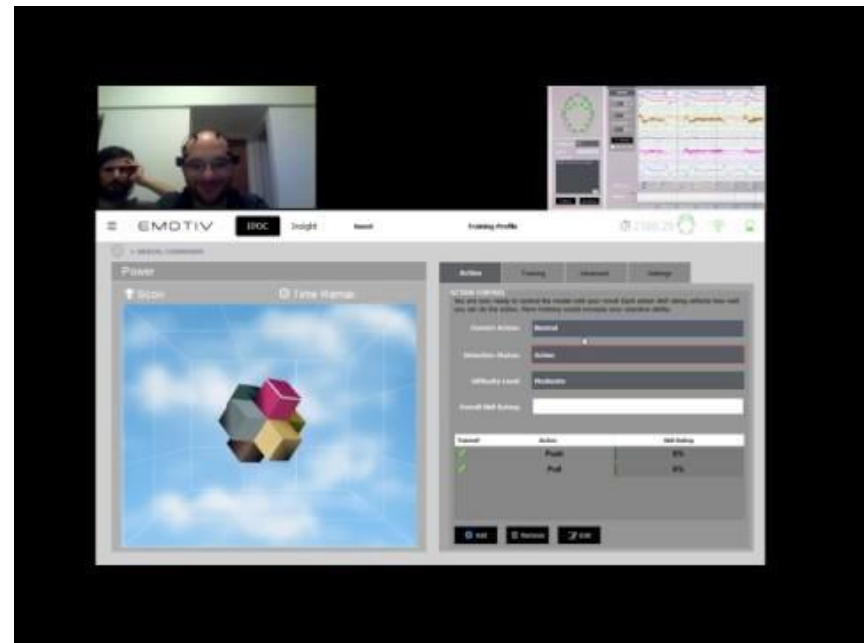
- Problemas de acceso a las señales crudas.
- Mal funcionamiento de los electrodos.
- El proceso de armado y mantenimiento en cada sesión es tedioso
- Marca particular de solución fisiológica
- Se debe invertir mucho tiempo preparando cada sensor a utilizar, verificando en cada momento la calidad de la señal, el mantenimiento necesario luego de utilizarlo
- Las ICC, como regla general, son interfaces lentas. Esto puede producir un gran desgaste y frustración a la persona que lo use.
- SDK: Documentación escasa y desorganizada
- Es costoso: si bien es muchísimo más económico que un equipo médico, el costo del producto y las licencias; la calidad de los componentes y su durabilidad, el tiempo de mantenimiento, hacen que hoy, aquí, sea un producto caro.
- Si tenés menos pelo, anda mejor/Con menos cabello el casco funciona mejor.

Interfaces cerebro computadora BCI

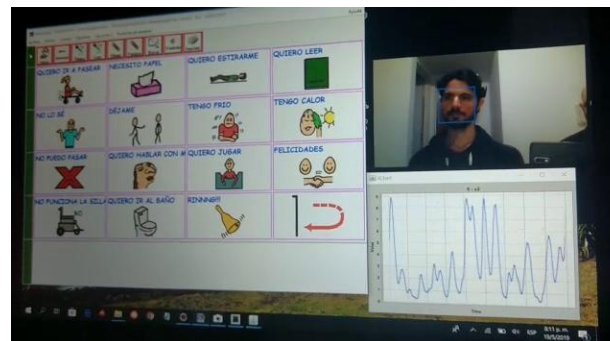
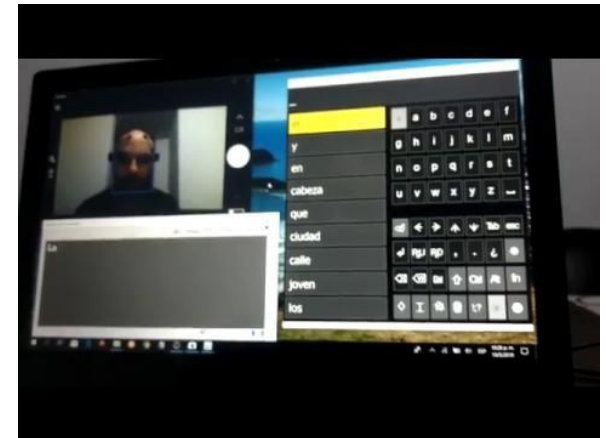
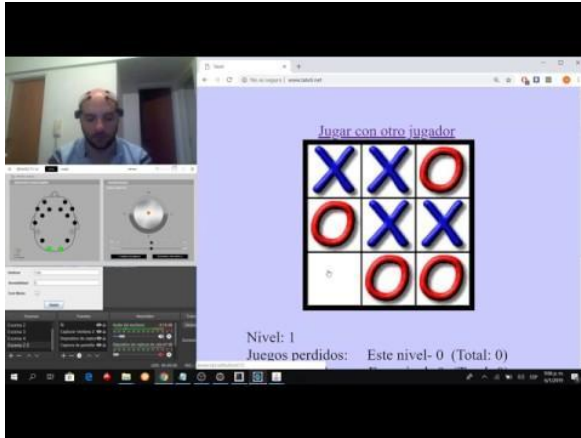
Entrenamiento



Demo



Pruebas



Sistemas telefónicos, IVR



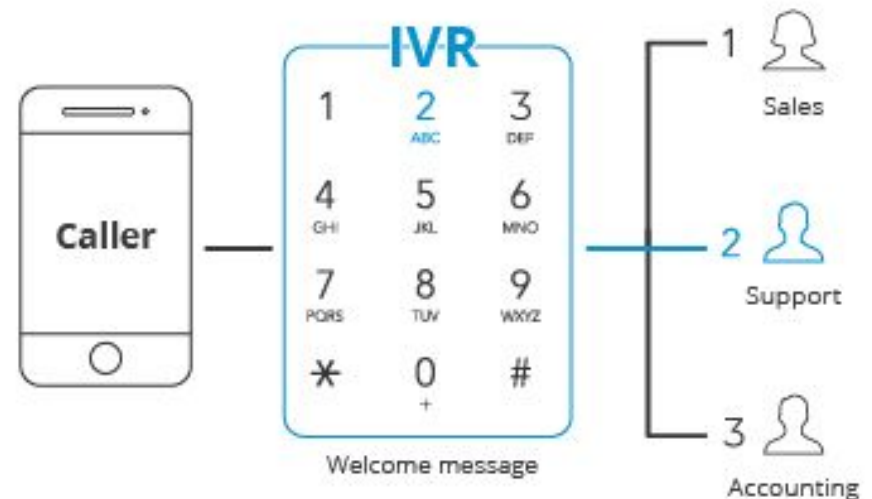
- Menú telefónicos con opciones de ingreso por voz, por teclado
- Se incluyen los sistemas que cuentan con tecnología de reconocimiento de voz/diálogo/conversación
- Estos son denominados sistemas de conversación y proveen una interfaz del usuario hablada o “conversacional”.

Sistemas telefónicos, IVR



IVR Respuesta de voz interactiva

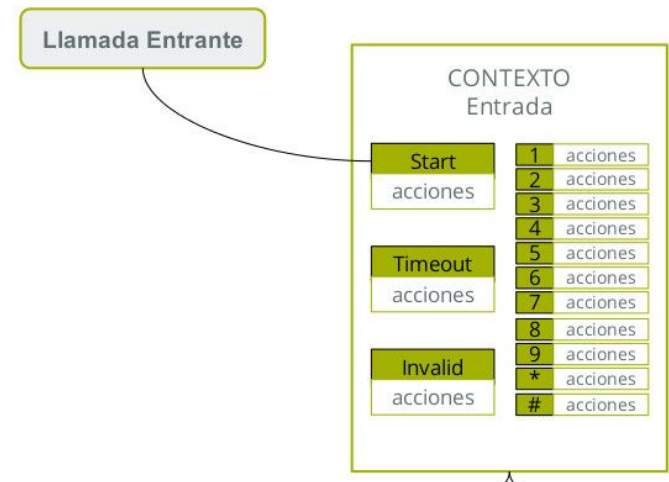
- Garantizar un buen diseño del menú y de sus opciones, que no se intersecten ni sean ambiguos



Sistemas telefónicos, IVR

IVR Respuesta de voz interactiva

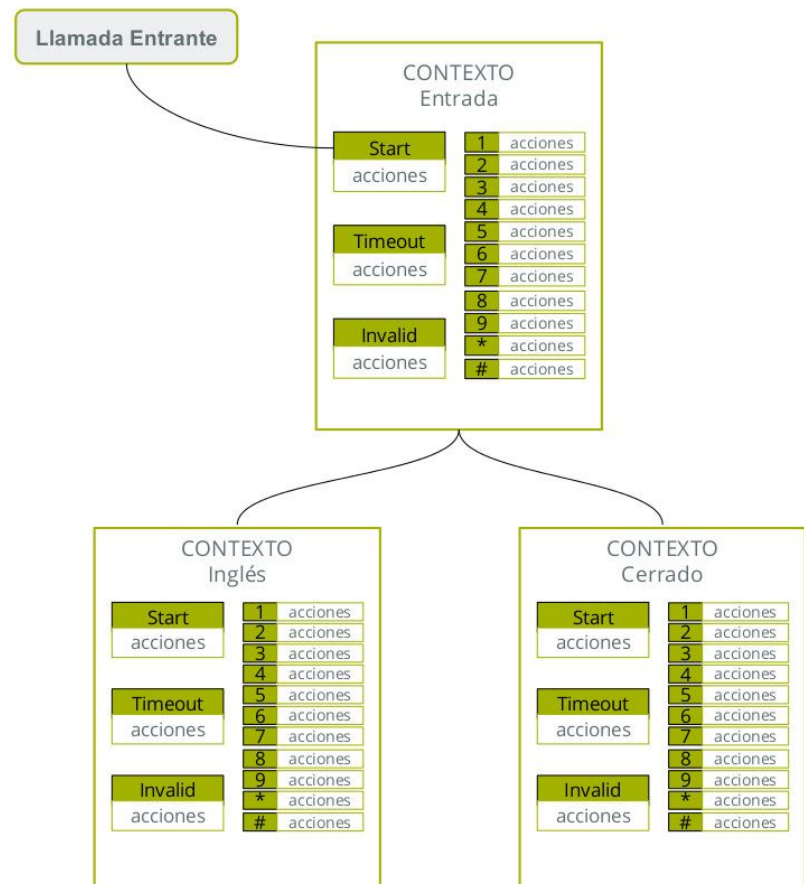
- Analizar partes del menú
- **Start:** secuencia de acciones que se ejecutan en el momento en el que el llamante accede a este contexto.
- **Timeout:** secuencia de acciones ejecutadas cuando el llamante permanece inactivo durante un tiempo X (definido en el IVR)
- **Invalid:** secuencia de acciones que se ejecutan cuando el llamante pulsa una tecla (0-9,*,#) que no tiene ninguna acción asociada
- **0-9,*,#:** secuencias de acciones que se ejecutarán dependiendo de la tecla que ha pulsado el llamante.



Sistemas telefónicos, IVR

IVR Respuesta de voz interactiva

- Generar y analizar la usabilidad de la estructura jerárquica de interacción



Sistemas telefónicos, IVR



Interfaces puramente conversacionales

- Una interfaz es puramente conversacional cuando se utiliza el diálogo oral como único medio de comunicación entre el usuario y la máquina.
- En una interfaz del usuario puramente conversacional no existe ningún otro mecanismo de entrada y salida que el lenguaje hablado.
- En contraposición se encuentran las interfaces multimodales. Una interfaz es multimodal cuando puede emplear varias modalidades de interacción en las entradas y salidas del sistema, incluyendo la voz.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- **Reconocimiento de voz:** es la capacidad de la computadora de tomar entrada hablada del usuario. Puede convertirla a texto.
- **Reconocimiento de conversación:** es la capacidad de la computadora de procesar una señal digital de audio desde un archivo, micrófono, teléfono. Se realiza una interpretación de las secuencias de palabras indicadas por el usuario.
- La conversación puede ser discreta o continua.
 - **En la conversación discreta,** los reconocedores de voz sólo permiten a los usuarios decir una palabra por vez, o pronunciar frases cortas.
 - **En la conversación continua,** reconocedores más complejos permiten a los usuarios decir una secuencia prolongada de palabras relacionadas y gramaticalmente correctas.

Sistemas telefónicos, IVR

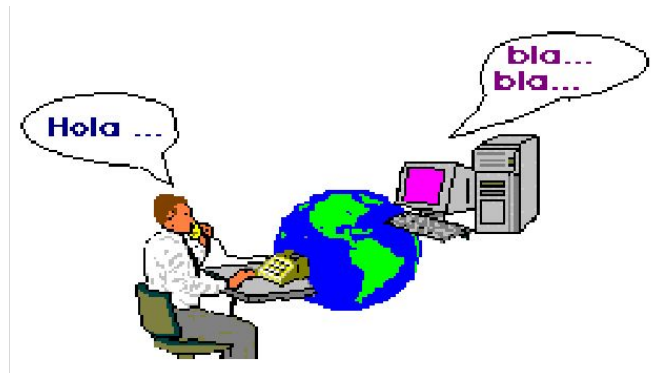
Sistemas conversacionales

- Las palabras o frases que un reconocedor conversacional puede entender se denomina **léxico o diccionario**.
- El diccionario consiste de un conjunto de palabras predefinidas que puede extender según la aplicación.
- En los reconocedores de conversación continua, se necesita adicionalmente, la definición de una gramática. La misma consiste de reglas que determinan las combinaciones de palabras válidas o admisibles por el sistema.
- La salida del proceso de reconocimiento de conversación continua, es una o más líneas de texto, con procedimientos asociados que matchean y validan la semántica respecto a la gramática especificada.
- Puede proveerse salida de conversación, se utiliza el sintetizador de voz, que ejecutan mensajes de audio ya archivados o tienen la capacidad de convertir texto almacenado, en voz.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- El usuario debe encontrar las alternativas funcionales de la aplicación como también las restricciones del lenguaje hablado preestablecido por la interfaz.



Usuario

-Qué tengo el "¿Lunes a la tarde?"
-Qué tengo que hacer mañana a la mañana?
-Qué tengo el próximo día de mañana?
...

Computadora

-Ahora, Ud.tiene "Almuerzo con Julia", luego "Reunión del staff en Sala B"
-El Lunes 8 de Abril Ud.tiene "Ana sale de viaje" a las 16 hs. y "Reunión con Juan" a las 19 hs.
-Perdón?
-Perdón?

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Es necesario encontrar formas o alternativas para comunicar al usuario qué expresiones son permitidas, o brindar una lógica clara de las restricciones utilizadas.
- Se ha investigado que una vez que el usuario se equivoca es muy poco probable el éxito en sus intentos posteriores.
- Aumenta el grado de inseguridad e insatisfacción, más aún en los sistemas telefónicos.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Las técnicas de diseño se centran especialmente en los **prompts**. (Matt Marx)
- Los prompts pueden interrumpirse (sistema burge in) o no
- El usuario puede interrumpir cuando escucha la opción deseada. Agiliza la interacción, evita tener que escuchar el resto de opciones y tener que recordar la opción que anteriormente eligió.
- Las opciones anunciadas deben estar bien definidas, deben ser completas, concretas, independientes, sin intersección alguna y del mismo nivel de abstracción
- El sistema debe mantener registro a través de las sesiones, sobre la cantidad de veces que responde satisfactoriamente, así se eliminan las sugerencias del prompt, dejándolo completamente implícito

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Se encuentran los **prompts abiertos**, que incentivan al usuario a responder de múltiples maneras, las cuáles no todas serán soportadas por el sistema.

Usuario

-Estoy interesada en ropa de mujer.

Computadora

-Buenas tardes. Muchas gracias por llamar a Land'End. ¿Qué ítem está Ud. interesado?

- El usuario puede responder en forma específica o por el contrario, en forma vaga
- En contraposición a prompts abiertos, se encuentran los **prompts detallados** que:
 - Acotan el rango posible de respuestas
 - Pero, son generalmente extensos. Además, la salida de voz es lenta y espaciosa y cuesta recordar las opciones.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Los prompts pueden ser explícitos o implícitos.
- Los prompts explícitos son detallados y acotan las respuestas posibles

- Ejemplo:

Computadora 1: -Bienvenidos al ABC Bank, Ud. puede chequear el saldo de su cuenta, transferir fondos o pagar cuentas. ¿Qué desea hacer?.

- Son más extensos, tediosos. Pueden provocar desinterés, olvido de las opciones, distracción.
- Deben combinarse con el sistema burge-in
- Se encuentran los prompts directivos, que indican al usuario las palabras exactas que deben emplear. Por ejemplo:

Computadora 1: -Bienvenidos al ABC Bank, Ud. puede chequear el saldo de su cuenta, transferir fondos o pagar cuentas. Diga una de estas opciones: chequear-saldo, tranferir-fondos o pagar-cuentas.

- Minimiza los errores de interacción.
- Son adecuados para reconocedores de voz simples, con vocabulario acotado.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Los prompts implícitos invitan a los usuarios a realizar respuestas variadas y amplia

<u>Usuario</u>	<u>Computadora</u>
-Me gustaría viajar de Boston a Londres.	-¿Qué día desea viajar?
-El próximo Viernes.	-Vuelos Boston a Londres Viernes 31 son...
- Brinda un potencial muy significativo y natural de comunicación. Intentan simular la conversación humana, aceptando múltiples combinaciones.
- Permite a los usuarios iniciar la conversación
- Formula preguntas para la recolección de más información
- Son sistemas más complejos, debido al número de alternativas admisibles y la baja performance/calidad de las líneas telefónicas
- Puede combinarse con técnicas de sugerencias, que ayudan al usuario a formular respuestas que el sistema pueda entender
- Puede utilizar patrones o formas de diálogo insinuantes. La gente tiende a copiarse de las expresiones y construcciones gramaticales empleadas

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- Los prompts pueden ser incrementales o expansibles
- **Un prompt incremental** consiste en proveer un prompt implícito, analizar la respuesta del usuario, y si tarda en contestar o directamente no contesta, proveer un prompt más explícito

Usuario

-(Silencio)

-(Silencio)

Computadora

-Bienvenido al ABC Bank. Qué desea?

-Ud.puede chequear su saldo, transferir sus fondos o pagar cuenta

-Diga algunas de estas opciones: Chequear-saldo, transferir-fondos, o pagar-cuenta.

- **Un prompt expansible** es aquel que utiliza la respuesta del usuario que no logra entender para confeccionar otro prompt más explícito que el anterior. Confecciona prompts más detallados de los errores.

Usuario

-Estoy hablando de larga distancia. Soy Jack Armstrong

Computadora

-¿Quién habla, por favor?

-Por favor, diga su nombre y apellido.

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- **Los prompts y la técnica de reducción.** Consiste en acortar el diálogo empleado a medida que los usuarios comienzan a adquirir experiencia en el uso del sistema.
 - Prompt normal:
Computadora: **Por favor, diga el nombre y apellido de la persona que quiere saber su dirección.**
 - Prompt reducido ante varios requerimientos:
Computadora: **Nombre de la persona?**
- **Los prompts y la técnica de sugerencias.** Consiste en proveer dentro de las preguntas implícitas, sugerencias explícitas. Difieren de los prompts explícitos en que se eliminan cuando el usuario adquiere experiencia y sólo enumeran las opciones más comunes
- **Los prompts jerárquicos.** Son aquellos cuyas opciones son tan extensas que son organizadas en forma jerárquicas y son dichas al usuario en forma gradual

Sistemas telefónicos, IVR

Sistemas conversacionales

- El sistema debe mantener registro a través de las sesiones, sobre la cantidad de veces que responde satisfactoriamente, así se eliminan las sugerencias del prompt, dejándolo completamente implícito.

Usuario

- (Presiona *)

- (Presiona 4 5 4 5 1 2)

-Escuchar

-Contestarle

Computadora

-Hola, Ud.se ha comunicado con la oficina de Larry Lovell.

Si es Ud.presione *. Sino diga su nombre.

-Por favor, indique su password

-Hola, Larry!, Ud.tiene dos mensajes. Uno de Rich Miner Lo quiere escuchar, o saltar.

-El mensaje dice:

-Ud.quiere contestarle, borrarlo o seguir con los demás

- Los prompts jerárquicos
- Son aquellos cuyas opciones son tan extensas que son organizadas en forma jerárquicas y son dichas al usuario en forma gradual
- Considerar los niveles de detalle, de abstracción, consistencia...

Sistemas telefónicos, IVR

Aspectos de diseño

- Se deben considerar aspectos de diseño específicos dependiendo del tipo de interfaz que se provea.
- Se basa en diseño de menús, de comandos o de prompts
- Los problemas de este nuevo tipo de interfaces coinciden paradójicamente con las primitivas interfaces de comandos.
- Se complican los gaps de ejecución y de evaluación
- Se complica aún más el diseño de los mensajes de error, determinar los patrones o esquemas de preguntas, aplicar y detectar las formas gramaticales y la confección de las ayudas.
- No se pueden utilizar mecanismos de visualización para representar la funcionalidad de la aplicación ante el usuario. Esta se mantiene oculta o invisible. No se puede contar con técnicas de interacción visual como menús, ventanas, botones, que facilitan la interacción con el usuario.

Conclusiones

- Más allá de los desarrollos innovativos que se lleven a cabo, deben garantizar calidad de uso y mejorar la calidad de vida de las personas.
- Evitar trasladar problemas de discriminación, exigir condiciones arbitrarias, pretender condiciones ideales de operación y comprensión.
- Incluir y medir cuestiones de diseño inclusivo, usabilidad y accesibilidad
- Respetar estándares, normativas y legislaciones
- Diseño centrado en el usuario es una metodología adecuada para el diseño de la experiencia de usuario
- La prototipación pasa a ser una estrategia metodológica para adelantar el diseño y comprobarlo.
- Adoptar este proceso como práctica profesional

Referencias utilizadas en esta clase

- Del Telegrama a los Tweets. Cap.3 y 4. Investigación sobre la interacción del adulto mayor con las redes sociales y aplicaciones Google
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67731>
- <https://medium.muz.li/haptic-ux-the-design-guide-for-building-touch-experiences-84639aa4a1b8>
- The WEAR Scale: Development of a measure of the social acceptability of a wearable device Norene Kelly Iowa State University Digital Repository.
- Usability Principles for Augmented Reality Applications in a Smartphone Environment. [International Journal of HCI](#). DOI: [10.1080/10447318.2012.722466](https://doi.org/10.1080/10447318.2012.722466).
[Sang Min Ko](#), [Won Suk Chang](#), [Yong Gu Ji](#). Yonsei University
- <https://usabilitygeek.com/dashboard-design-user-experience-guidelines/>
- <https://www.slideshare.net/StuartMurphy3/user-interfaces-and-user-centered-design-techniques-for-augmented-reality-and-virtual-reality>
- Usability evaluation of mobile applications; where do we stand? Fatima Zahra, Azham Hussain, and Haslina Mohd. Published by the American Institute of Physics
- <https://www.hotjar.com/usability-testing/template-checklist/>

Referencias utilizadas en esta clase

Muchas gracias y a fomentar la usabilidad y accesibilidad para mejorar UX y garantizar mejorar la calidad de vida de las personas!

Andre, Ignacio e Ivana.

accesibilidad@info.unlp.edu.ar